

使用 Google Analytics for Firebase 追蹤 WebView 事件

來源：<https://codelabs.developers.google.com/ga4f-event-tracking-webview?hl=zh-tw>

步驟數：12

在本程式碼研究室中，您將如何使用 GA4F 將 WebView 中網頁上的事件轉送至原生程式碼，以便追蹤網頁上的事件。

目錄

1. [簡介](#)
2. [開始設定](#)
3. [建立及設定 Firebase 專案](#)
4. [Android 適用的 Firebase 設定](#)
5. [在網頁中開發 Analytics 網頁介面，並記錄自訂事件](#)
6. [託管網頁目錄，取得網頁網址](#)
7. [在 Android 應用程式中開發介面程式碼](#)
8. [檢查及偵錯事件](#)
9. [在 Google Ads 中匯入 Analytics 事件](#)
10. [使用匯入的事件放送應用程式動作廣告活動](#)
11. [恭喜](#)
12. [參考資料](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 簡介

上次更新時間：2022 年 2 月 25 日

建構項目

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何將 WebView 內網頁的事件轉送至原生程式碼，以便 GA4F 追蹤事件。

我們將使用範例 Hybrid Android 應用程式，透過 WebView 呼叫網頁。

課程內容

- 如何在混合式應用程式中初始化 GA4F (Google Analytics for Firebase)
- 如何在網頁中建立自訂事件和參數
- 如何將 WebView 中網頁上的事件轉送至原生程式碼
- 偵錯方式
- 如何匯入事件，並用於動作廣告活動。

軟硬體需求

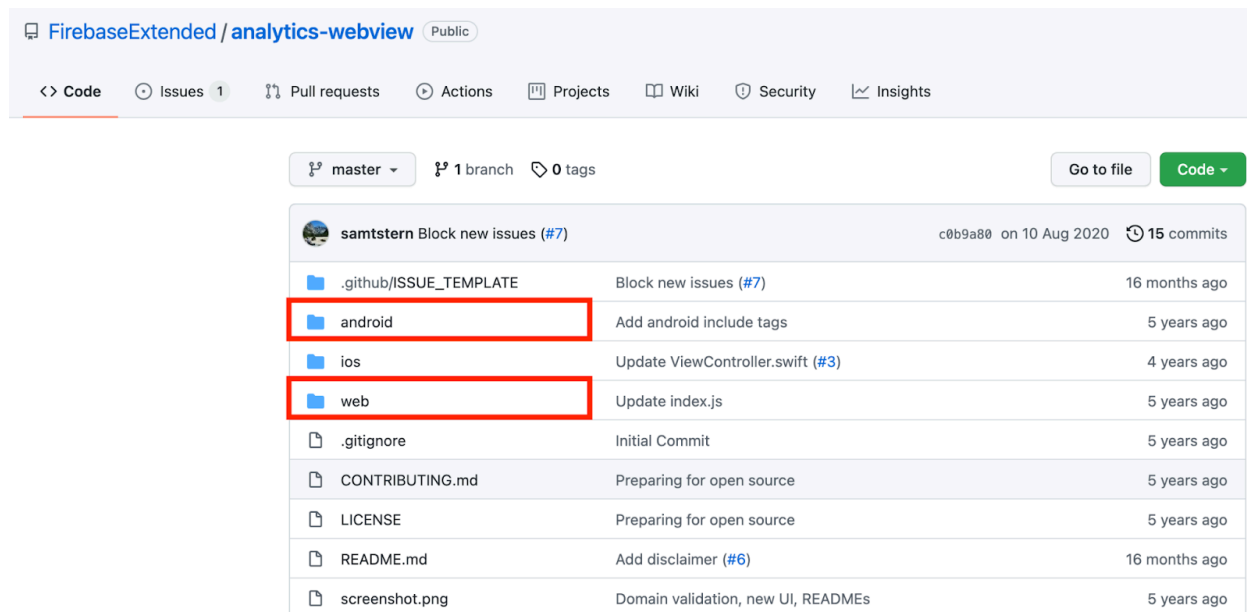
- Android Studio 3.6 以上版本
 - Firebase 帳戶
-

步驟 2 · 約 1 分鐘

2. 開始設定

取得程式碼

Firebase 官方指南提供 GitHub 中的[程式碼範例](#)。我們需要這項資訊才能完成專案。



The screenshot shows the GitHub repository page for 'FirebaseExtended / analytics-webview'. The repository is public and has 1 branch (master) and 0 tags. The file structure is listed below:

File/Folder	Description	Last Commit
.github/ISSUE_TEMPLATE	Block new issues (#7)	16 months ago
android	Add android include tags	5 years ago
ios	Update ViewController.swift (#3)	4 years ago
web	Update index.js	5 years ago
.gitignore	Initial Commit	5 years ago
CONTRIBUTING.md	Preparing for open source	5 years ago
LICENSE	Preparing for open source	5 years ago
README.md	Add disclaimer (#6)	16 months ago
screenshot.png	Domain validation, new UI, READMEs	5 years ago

如要開始進行本專案，請先下載程式碼並在慣用的開發環境中開啟。我們會使用 2 個目錄：android 和 web。「android」目錄適用於 Android 應用程式，「web」目錄則適用於應用程式透過 WebView 呼叫的網頁。

步驟 3 · 約 1 分鐘

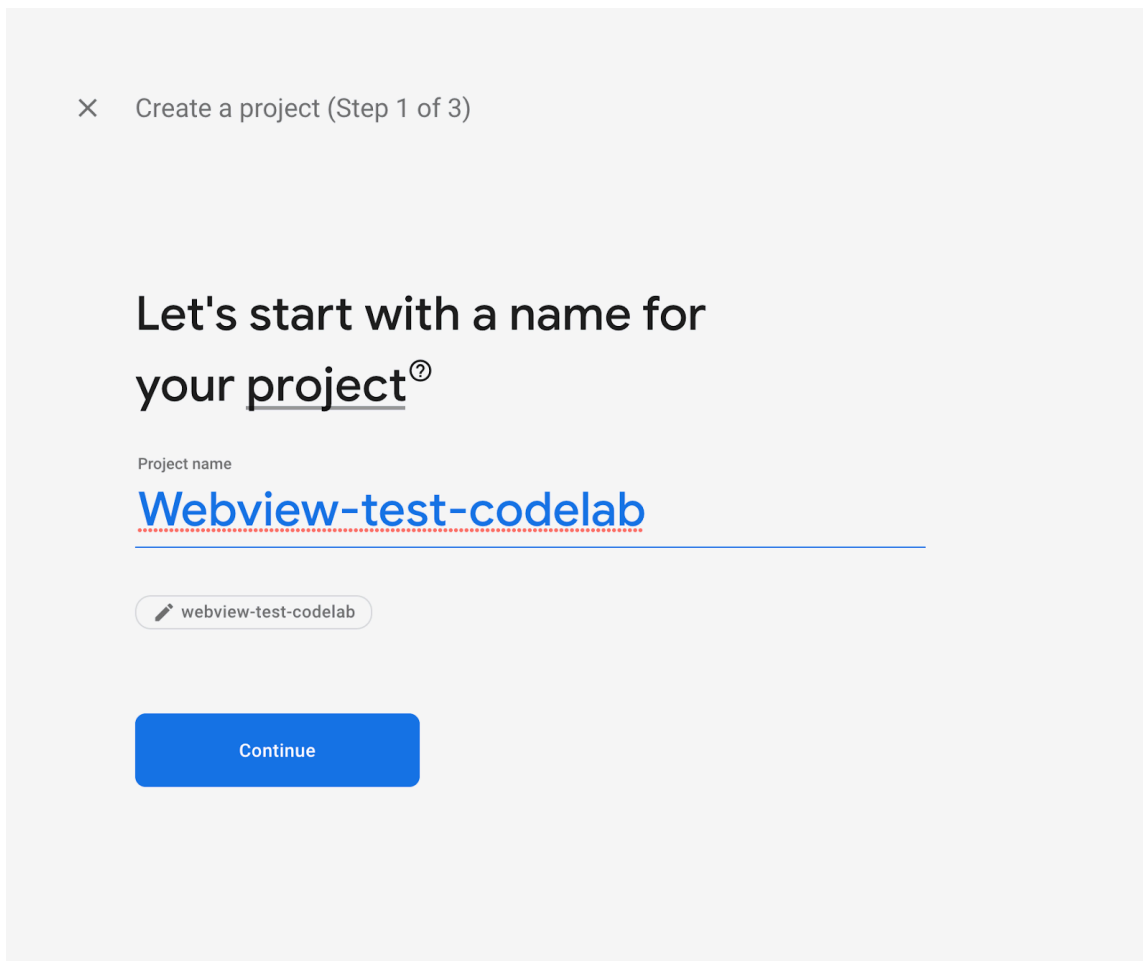
3. 建立及設定 Firebase 專案

如要開始使用 Firebase，請建立及設定 Firebase 專案。

建立 Firebase 專案

1. 登入 [Firebase](#)。

在 Firebase 控制台中，按一下「新增專案」或「建立專案」，然後將 Firebase 專案命名為 Webview-test-codelab 或任何您喜歡的名稱。



×

Create a project (Step 1 of 3)

Let's start with a name for your project^②

Project name

Webview-test-codelab

 webview-test-codelab

Continue

2. 點選專案建立選項。當系統顯示提示時，請接受 Firebase 條款。您應為這項專案啟用 Google Analytics，因為您需要 Google Analytics 事件來追蹤動作事件及分析轉換。

Google Analytics for your Firebase project

Google Analytics is a free and unlimited analytics solution that enables targeting, reporting, and more in Firebase Crashlytics, Cloud Messaging, In-App Messaging, Remote Config, A/B Testing, Predictions, and Cloud Functions.

Google Analytics enables:

 A/B testing 

 User segmentation & targeting across
Firebase products 

 Predicting user behavior 

 Crash-free users 

 Event-based Cloud Functions triggers 

 Free unlimited reporting 

☒ Enable Google Analytics for this project
Recommended

[Previous](#)

[Continue](#)

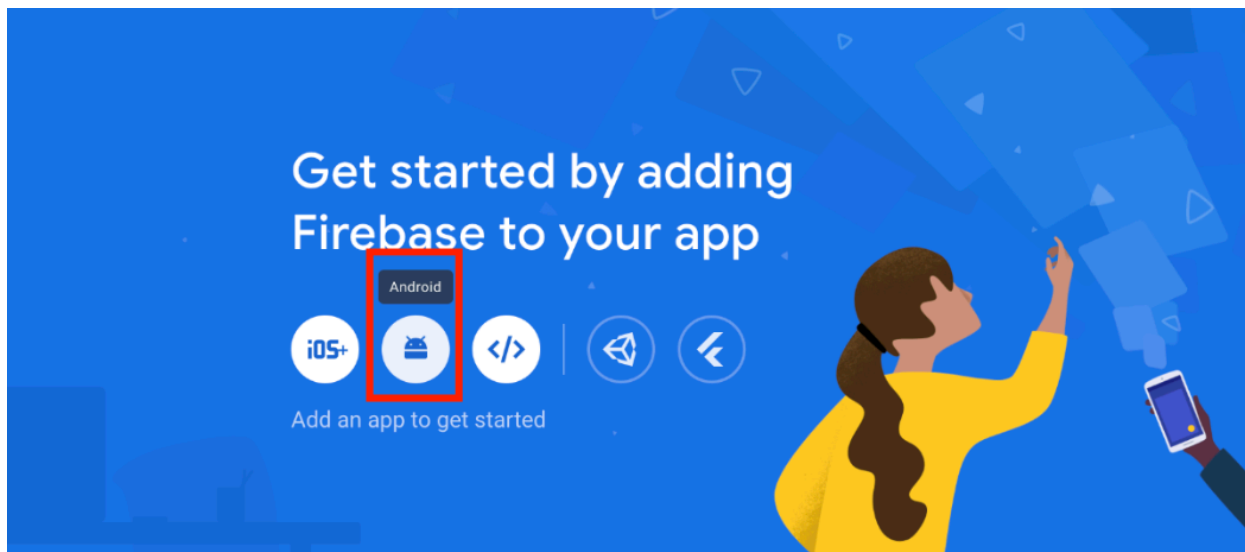
如要進一步瞭解 Firebase 專案，請參閱「[瞭解 Firebase 專案](#)」一文。

步驟 4 · 約 1 分鐘

4. Android 適用的 Firebase 設定

在 Firebase 控制台中設定 Android

1. 在 Firebase 控制台首頁中，您可以點選 Android 圖示，如下所示。



或者，您也可以前往左側導覽列中的「專案總覽」，然後按一下「將 Firebase 新增至應用程式即可開始使用」下方的「Android」按鈕

接著會看到「將 Firebase 新增至您的 Android 應用程式」畫面，如下所示。

×

1

②

com.company.appname

②

My Android App

②

00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:

Register app

2

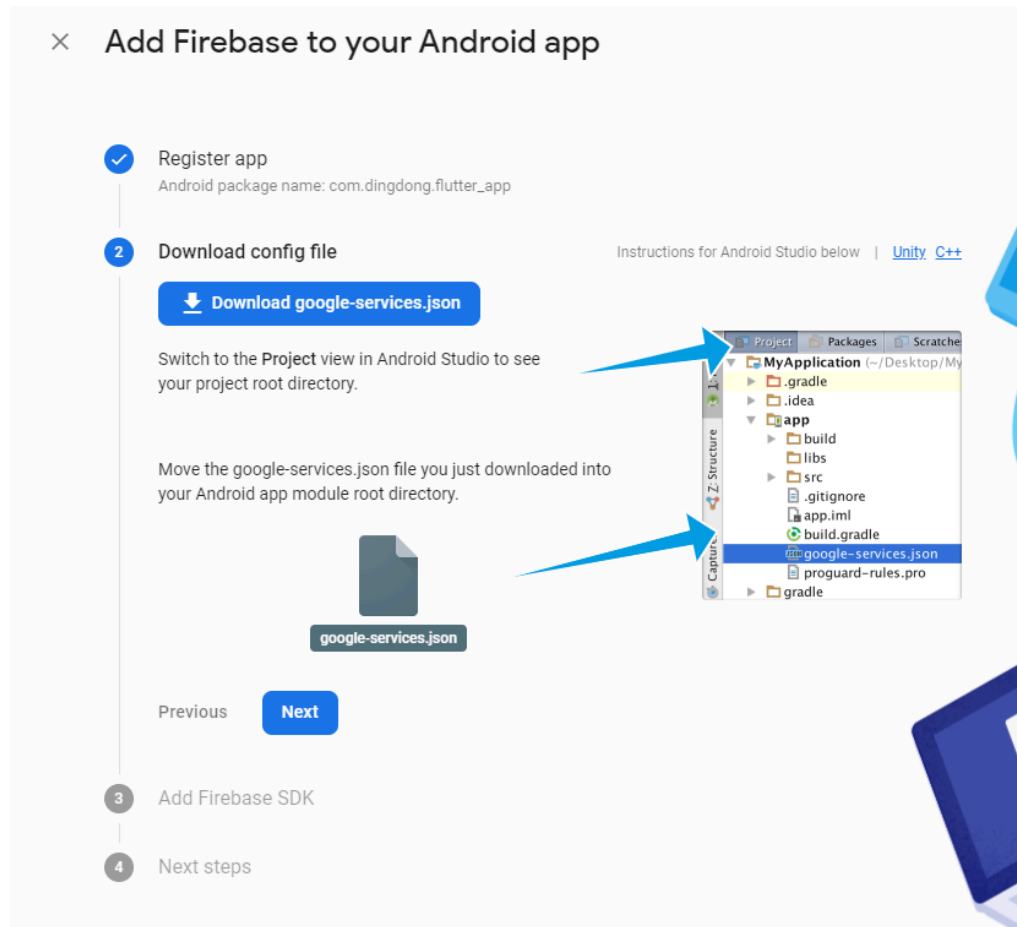
3

4

2. 您可以在應用程式目錄的 `android/app/src/main/AndroidManifest.xml` 中找到 Android 套件名稱 (例如：`com.xxxx.myproject`)。

```
package="com.xxxx.myproject"
```

3. 這裡不需要 SHA-1 金鑰。只有在您想使用 [Google 登入](#) 或 [Firebase 動態連結](#)，或是從 Google Play 匯入應用程式內購資料時，才需要這個金鑰，但這並非本程式碼研究室的範圍。
4. 按一下「Register App」(註冊應用程式)。
5. 在 Firebase 主控台下載設定檔 `google-services.json`，然後將這個檔案複製並貼到應用程式專案的 `android/app` 目錄中。



6. 返回 Firebase 控制台，略過其餘步驟，然後返回 Firebase 控制台主頁面。

7. 最後，您需要 [Google 服務 Gradle 外掛程式](#)，才能讀取 Firebase 產生的 `google-services.json` 檔案

8. 在 IDE 或編輯器中開啟 `android/app/build.gradle`，然後在檔案中最後一行加入下列程式碼：

```
apply plugin: 'com.google.gms.google-services'
```

13. 開啟 `android/build.gradle`。然後在 `buildscript` 標記內新增依附元件。

```
buildscript {
    repositories {
        // ...
    }
    dependencies {
        // ...
        Classpath 'com.google.gms:google-services:4.3.3'
    }
}
```

14. 如果應用程式仍在執行中，請關閉並重建應用程式，讓 Gradle 安裝依附元件。

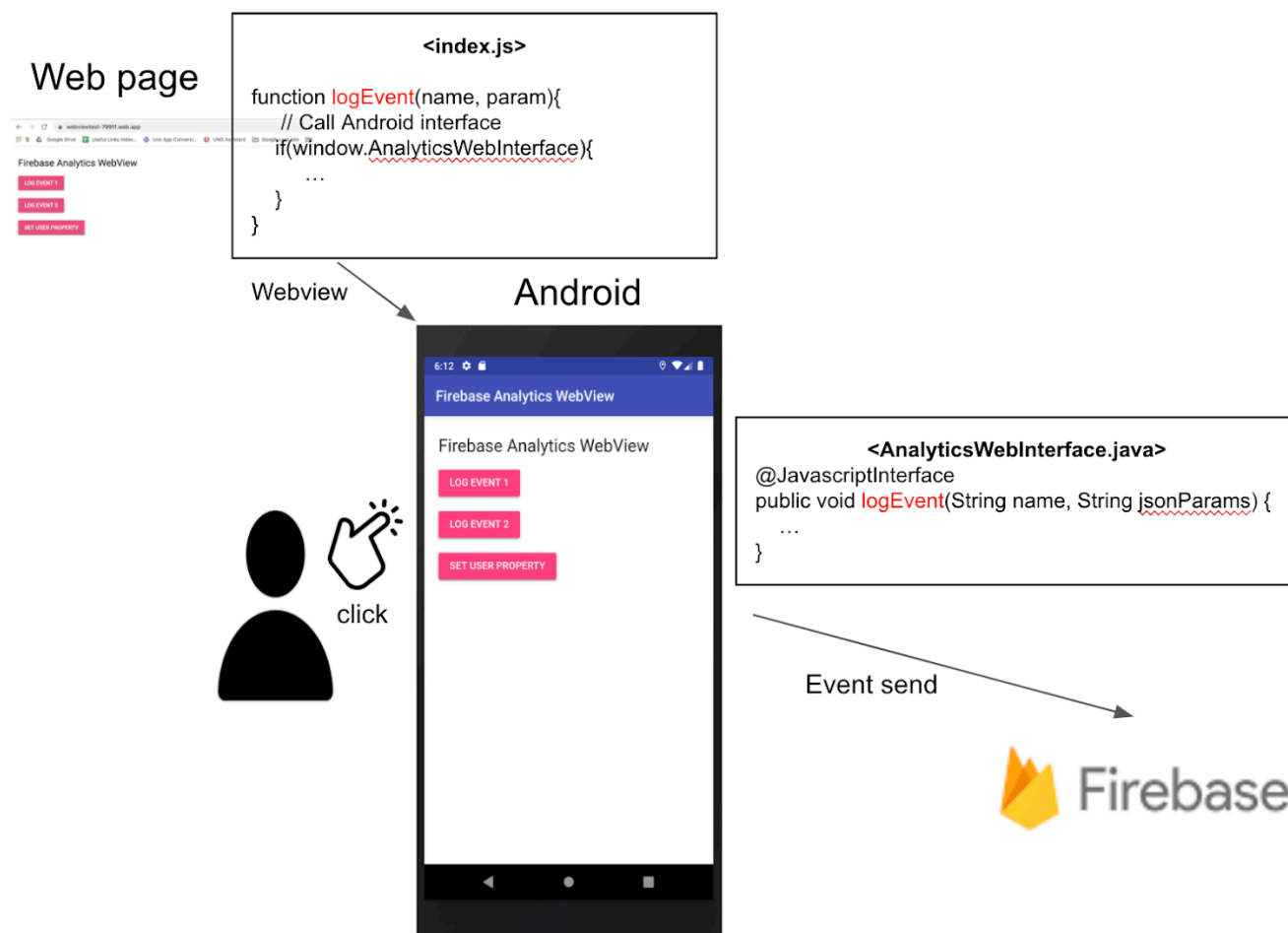
您已完成 Android 應用程式設定！

步驟 5 · 約 1 分鐘

5. 在網頁中開發 Analytics 網頁介面，並記錄自訂事件

如要使用 Google Analytics 追蹤 WebView 中的事件，您必須在網站和 Android 應用程式中插入程式碼。

在本節中，我們將瞭解需要在網頁中加入哪些程式碼。



首先，請建立要在 HTML 檔案中使用的 JavaScript 檔案。在程式碼範例中，js 檔案名為 `index.js`。您需要建立「`logEvent`」函式，以便為 Android 呼叫「`AnayticsWebInterface`」，並為 iOS 呼叫「`messageHandler`」，如下列程式碼所示。

```

17 // [START log_event]
18 function logEvent(name, params) {
19     if (!name) {
20         return;
21     }
22
23     if (window.AnalyticsWebInterface) {
24         // Call Android interface
25         window.AnalyticsWebInterface.logEvent(name, JSON.stringify(params));
26     } else if (window.webkit
27         && window.webkit.messageHandlers
28         && window.webkit.messageHandlers.firebase) {
29         // Call iOS interface
30         var message = {
31             command: 'logEvent',
32             name: name,
33             parameters: params
34         };
35         window.webkit.messageHandlers.firebase.postMessage(message);
36     } else {
37         // No Android or iOS interface found
38         console.log("No native APIs found.");
39     }
40 }
41 // [END log_event]

```

然後在 HTML 檔案中呼叫這個函式，追蹤事件，如下所示。

```

document.getElementById("event1").addEventListener("click", function() {
    console.log("event1");
    logEvent("event1", { foo: "bar", baz: 123 });
});

```

在 Android 應用程式的 WebView 中觸發事件時，系統會呼叫「window.AnalyticsWebInterface」，並將事件轉送至應用程式中的 WebInterface 程式碼。

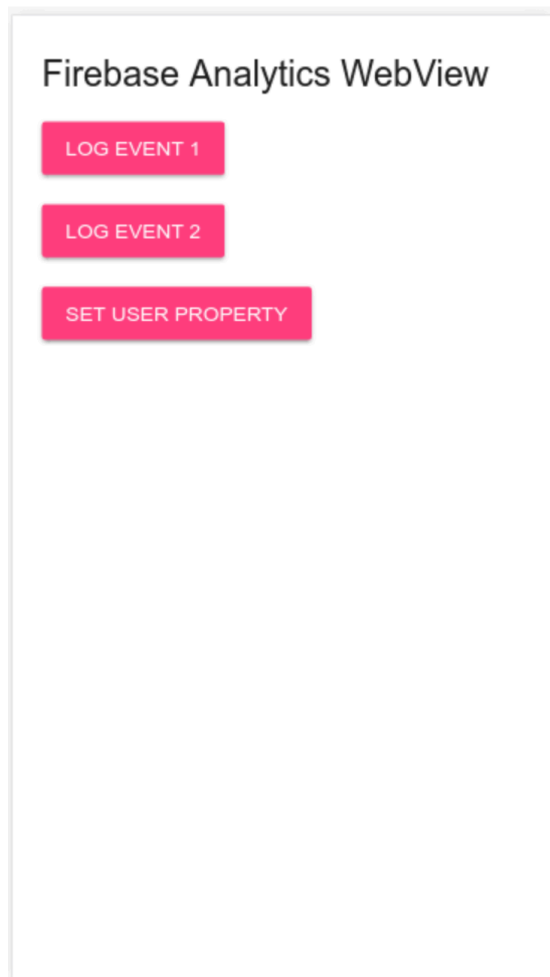
6. 託管網頁目錄，取得網頁網址

在應用程式的 WebView 中呼叫網頁之前，您需要網頁網址。網頁的代管方式有很多種。在本程式碼研究室中，我們將使用 Firebase 託管服務，方便您操作。

- 在終端機中輸入網頁目錄 (例如 `cd web`)，然後執行下列指令：
- `npm install -g firebase-tools`

這會安裝 Firebase CLI。

- `firebase login`
- `firebase init`
- 系統詢問要設定的功能時，請選擇「託管」。
- 選擇為 Android 應用程式設定的專案。
- 接受所有其餘提示的預設值。
- `firebase deploy --only hosting` - 部署至 Firebase 託管。



- 取得網頁網址後，請前往 Android Studio 中的應用程式專案，並在 WebView 中插入這個步驟剛建立的網頁網址，如下所示。

```
// Initialize WebView and enable JavaScript
mWebView = (WebView) findViewById(R.id.webview);
mWebView.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);

// Restrict requests in the WebView to a single domain (in this case, our Firebase
// Hosting domain) so that no other websites can call into our Java code.
String hostingUrl = "Web URL hosted by firebase in the previous step";

mWebView.setWebViewClient(new SingleDomainWebViewClient(hostingUrl));

// Navigate to site
mWebView.loadUrl(hostingUrl);
```

7. 在 Android 應用程式中開發介面程式碼

如要使用 GA4F 追蹤 WebView 中的事件，您必須在網頁和 Android 中插入程式碼。在本節中，我們將瞭解您需要在 Android 應用程式中加入哪些程式碼，才能接收 WebView 網頁中的事件。

建立「AnalyticsWebInterface.java」檔案，製作「AnalyticsWebInterface」類別。在這個課程中，您需要編寫 @JavascriptInterface，才能連結網頁 js 檔案中的 logEvent 函式，如下所示。

```
@JavascriptInterface
public void logEvent(String name, String jsonParams) {
    LOGD("logEvent:" + name);
    mAnalytics.logEvent(name, bundleFromJson(jsonParams));
}
```

接著，您需要在呼叫 WebView 的 Activity 中新增 JavaScript 介面，如下所示。

```
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.JELLY_BEAN_MR1) {
    mWebView.addJavascriptInterface(
        new AnalyticsWebInterface(this), AnalyticsWebInterface.TAG);
} else {
    Log.w(TAG, "Not adding JavaScriptInterface, API Version: " + Build.VERSION.SDK_INT);
}
```

如要查看完整程式碼，請參閱「設定」步驟中從 GitHub 下載的程式碼範例。

8. 檢查及偵錯事件

如要偵錯事件，請連線測試裝置或啟動模擬器，然後在 Android Studio 終端機中使用下列程式碼。

```
> adb shell setprop debug.firebase.analytics.app [應用程式套件名稱]
```

```
> adb shell setprop log.tag.FA VERBOSE
```

```
> adb shell setprop log.tag.FA-SVC VERBOSE
```

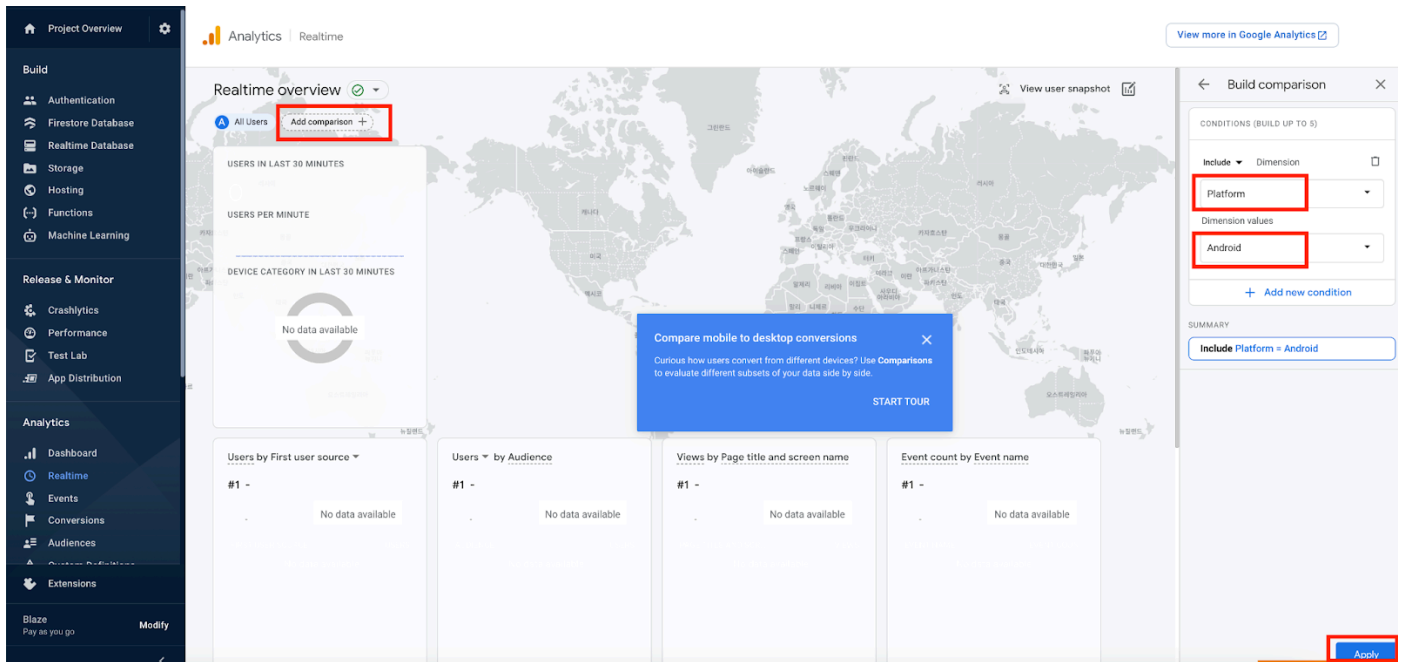
```
> adb logcat -v time -s FA FA-SVC
```

在應用程式中點選「LOG EVENT 1」，如果程式碼運作正常，您會看到如下所示的記錄。

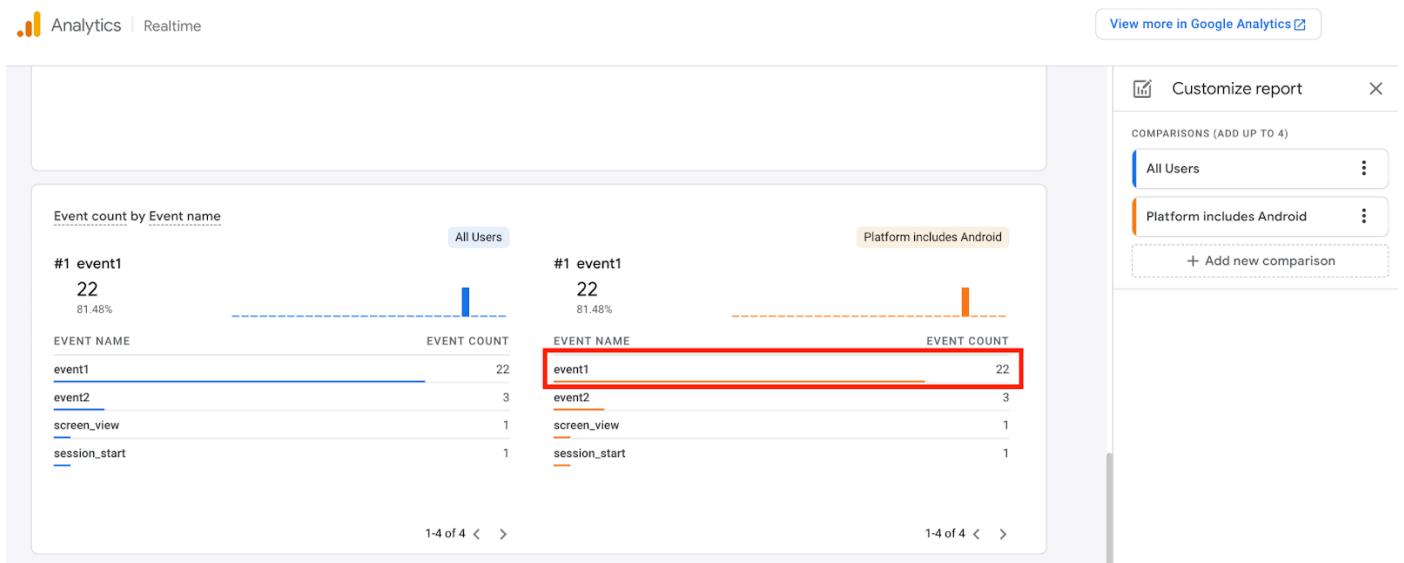
```
02-24 23:04:41.243 V/FA-SVC ( 2466): event {
02-24 23:04:41.243 V/FA-SVC ( 2466):   name: event1
02-24 23:04:41.243 V/FA-SVC ( 2466):   timestamp_millis: 1677247472150
02-24 23:04:41.243 V/FA-SVC ( 2466):   previous_timestamp_millis: 1677247472147
02-24 23:04:41.243 V/FA-SVC ( 2466):   param {
02-24 23:04:41.243 V/FA-SVC ( 2466):     name: ga_event_origin(_o)
02-24 23:04:41.243 V/FA-SVC ( 2466):     string_value: app
02-24 23:04:41.243 V/FA-SVC ( 2466):   }
02-24 23:04:41.243 V/FA-SVC ( 2466):   param {
02-24 23:04:41.243 V/FA-SVC ( 2466):     name: ga_screen_class(_sc)
02-24 23:04:41.243 V/FA-SVC ( 2466):     string_value: MainActivity
02-24 23:04:41.243 V/FA-SVC ( 2466):   }
02-24 23:04:41.243 V/FA-SVC ( 2466):   param {
02-24 23:04:41.243 V/FA-SVC ( 2466):     name: ga_screen_id(_si)
02-24 23:04:41.243 V/FA-SVC ( 2466):     int_value: -2188306887898132541
02-24 23:04:41.243 V/FA-SVC ( 2466):   }
02-24 23:04:41.243 V/FA-SVC ( 2466):   param {
02-24 23:04:41.243 V/FA-SVC ( 2466):     name: baz
02-24 23:04:41.243 V/FA-SVC ( 2466):     int_value: 123
02-24 23:04:41.243 V/FA-SVC ( 2466):   }
02-24 23:04:41.243 V/FA-SVC ( 2466):   param {
02-24 23:04:41.243 V/FA-SVC ( 2466):     name: foo
02-24 23:04:41.243 V/FA-SVC ( 2466):     string_value: bar
02-24 23:04:41.243 V/FA-SVC ( 2466):   }
}
```

如要透過 Firebase 控制台查看，也可以使用「即時」分頁。前往 Firebase 控制台，然後點選「即時」分頁標籤，如下所示。

然後使用「新增比較項目」功能，篩選 Android 平台事件。



如果程式碼導入正確，您會在「即時」分頁中看到 Android 應用程式的事件。



過幾小時後，您就能在 Firebase 控制台的「事件」分頁中，看到記錄的事件。只要在 Firebase 控制台的「Analytics」部分中，按一下「事件」分頁標籤，您也可以點選事件，查看事件 `event1` 內的值。

Project Overview

Build

Release & Monitor

Analytics

Authentication

Firestore Database

Realtime Database

Storage

Hosting

Functions

Machine Learning

Crashlytics, Performance, Test Lab...

Dashboard

Realtime

Events

Conversions

Audiences

Custom Definitions

Extensions

Analytics | Events

View more in Google Analytics

Last 12 months Dec 21, 2020 - Dec 21, 2021 Compare: Dec 23, 2019 - Dec 22, 2020

You can now create and manage custom dimensions and metrics in Custom definitions.

Modify event Create event

Recommended events

sign_up Recommended Event (General)

login Recommended Event (General)

share Recommended Event (General)

Existing events

Event name	Count	% change	Users	% change	Mark as conversion
event1	41	-	1	-	☐
event2	18	-	1	-	☐
first_open	1	-	1	-	☐
screen_view	1	-	1	-	☐
session_start	1	-	1	-	☐

如要將「event1」匯入 Google Ads 做為轉換，請將「標示為轉換」切換鈕滑到右側，將其標示為轉換。

Existing events

Event name	Count	% change	Users	% change	Mark as conversion
event1	41	-	1	-	☒
event2	18	-	1	-	☐
first_open	1	-	1	-	☐
screen_view	1	-	1	-	☐
session_start	1	-	1	-	☐

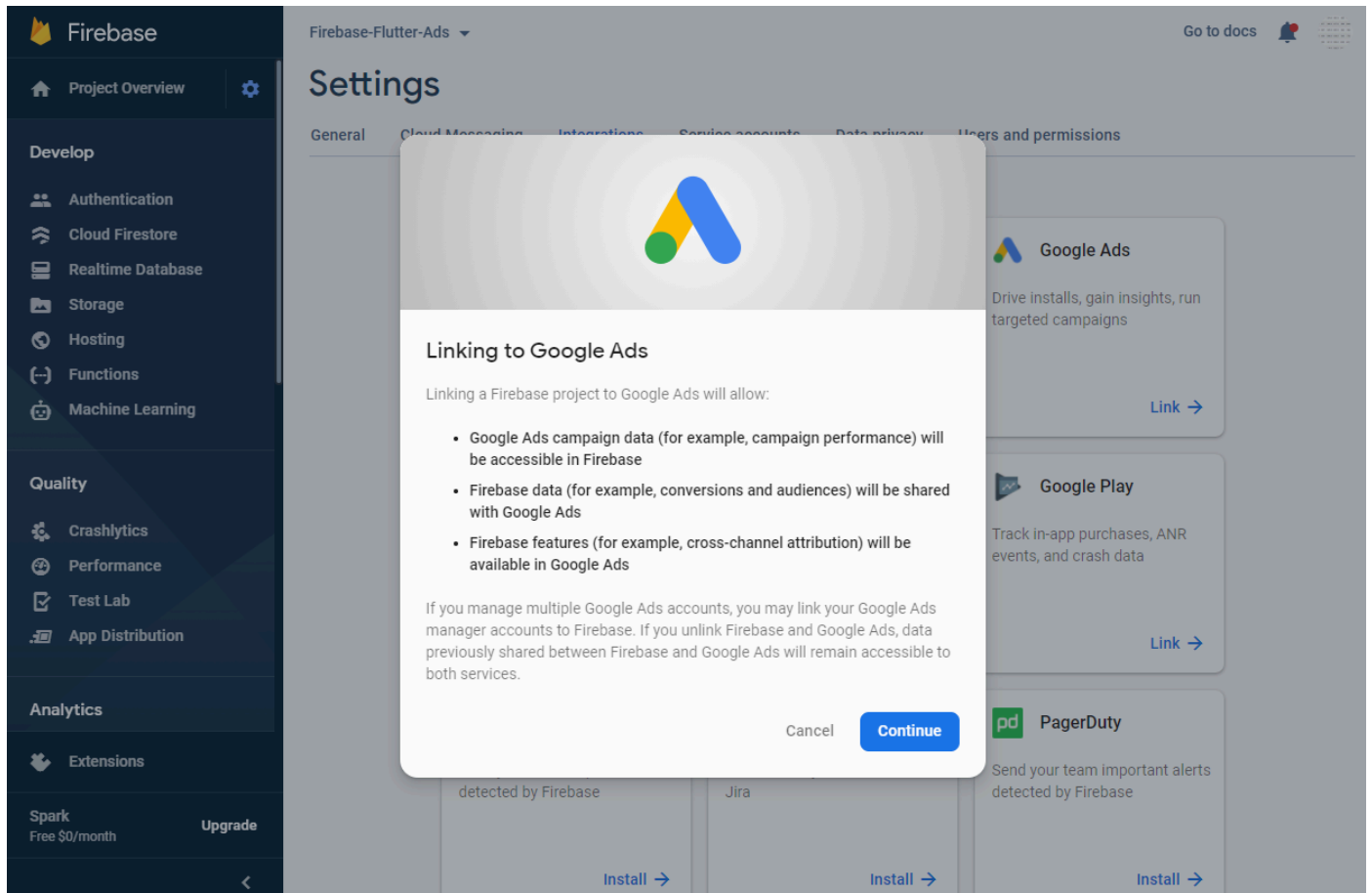
如果事件顯示在「轉換」分頁中，表示您已成功將事件標示為轉換。Google Ads 現在可以從 Firebase 匯入這項事件。如要進行偵錯，請使用 Firebase DebugView。詳情請參閱「偵錯事件」。

步驟 9 · 約 1 分鐘

9. 在 Google Ads 中匯入 Analytics 事件

完成 Firebase 設定後，即可放送含有動作事件的應用程式廣告活動。首先，請將 **Firebase 連結至 Google Ads**。將 **Firebase 連結至 Google Ads** 後，應用程式廣告活動就能匯入 Firebase 事件。此外，Google Ads 也能藉此進一步瞭解目標對象，進而提升應用程式廣告活動成效。

1. 按一下「專案總覽」旁的按鈕，前往 **Firebase 設定**。
2. 在「整合」分頁中，您會看到「Google Ads」和「連結」按鈕。依序點選「連結」和「繼續」。



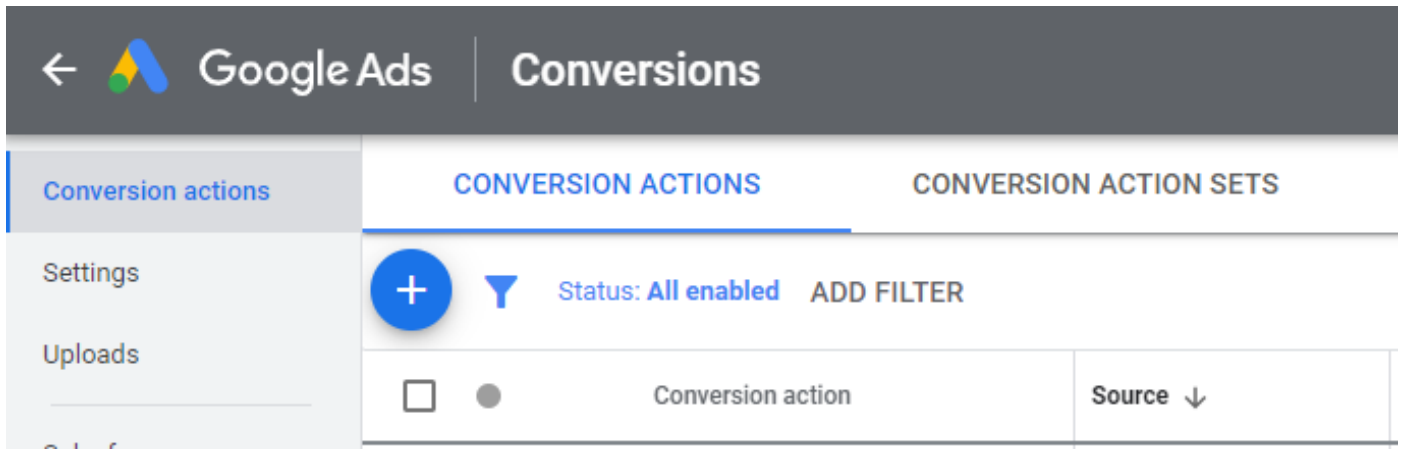
3. 選擇 Google Ads 帳戶。

注意：如果目標事件未標示為轉換事件，Google Ads 就無法匯入。確認事件已正確標示為轉換。

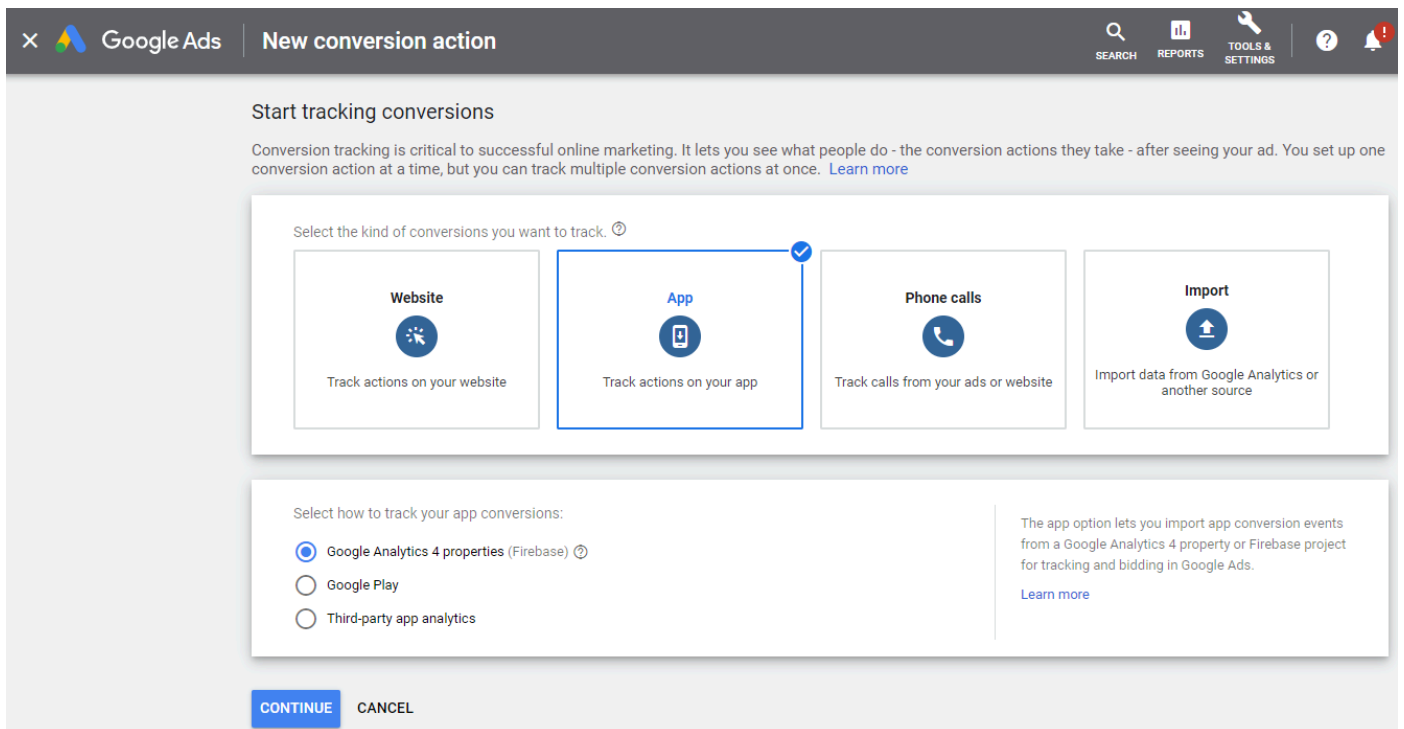
Firebase 部分已完成。

前往 [Google Ads](#)。

1. 登入帳戶，然後依序前往「工具與設定」>「評估」>「轉換」，匯入自訂事件做為轉換。
2. 按一下「+」按鈕，新增轉換動作。



3. 選擇「Google Analytics 4 資源 (Firebase)」，然後按一下「繼續」。



4. 您可以查看所有標示為轉換的 Analytics 事件。找出我們先前導入的 `event1` 事件。

Select the conversion actions to import from a Google Analytics 4 property (Firebase)

You've already imported 19 events. To import your Firebase data, select your events and click "Import and continue". [Learn more](#)

1 selected

CLOSE

Analytics event	Project ID	App	Platform	Published	Date created	Conversion action
☐ add_to_cart	webview20211123	com.test.firebase.quickstart.analytics.webview	Android	No	Dec 22, 2021	com.test.firebase.quickstart.analytics.webview (Android) add_to_cart
☐ add_to_wishlist	webview20211123	com.test.firebase.quickstart.analytics.webview	Android	No	Dec 22, 2021	com.test.firebase.quickstart.analytics.webview (Android) add_to_wishlist
☐ app_store_subscription_convert	webview20211123	com.test.firebase.quickstart.analytics.webview	Android	No	Nov 23, 2021	com.test.firebase.quickstart.analytics.webview (Android) app_store_subscription_convert
☐ app_store_subscription_renew	webview20211123	com.test.firebase.quickstart.analytics.webview	Android	No	Nov 23, 2021	com.test.firebase.quickstart.analytics.webview (Android) app_store_subscription_renew
☐ begin_checkout	webview20211123	com.test.firebase.quickstart.analytics.webview	Android	No	Dec 22, 2021	com.test.firebase.quickstart.analytics.webview (Android) begin_checkout
☒ event1	webview20211123	com.test.firebase.quickstart.analytics.webview	Android	No	Dec 22, 2021	com.test.firebase.quickstart.analytics.webview (Android) event1
☐ first_open	webview20211123	com.test.firebase.quickstart.analytics.webview	Android	No	Nov 23, 2021	com.test.firebase.quickstart.analytics.webview (Android) First open
☐ in_app_purchase	webview20211123	com.test.firebase.quickstart.analytics.webview	Android	No	Nov 23, 2021	com.test.firebase.quickstart.analytics.webview (Android) in-app purchase
☐ purchase	webview20211123	com.test.firebase.quickstart.analytics.webview	Android	No	Nov 23, 2021	com.test.firebase.quickstart.analytics.webview (Android) purchase
☐ session_start	webview20211123	com.test.firebase.quickstart.analytics.webview	Android	No	Dec 22, 2021	com.test.firebase.quickstart.analytics.webview (Android) session_start

Show rows: 101 - 10 of 13

IMPORT AND CONTINUE

CANCEL

5. 勾選動作，然後依序點選「匯入」和「繼續」。

New conversion action

SEARCHREPORTSTOOLS & SETTINGS

events

2

What's next

You've imported 1 app conversion action from Google Analytics (GA4)

Next steps:

This event was included in the "Conversions" column. To exclude an event, find it in the "Conversion actions" table and update its settings. Click "Done" to go to your "Conversion actions" table and click the name of the event you'd like to edit. You can also edit other settings, such as the value of each conversion.

Your account is set to count all conversions that involved a Google Ads click. To count a conversion only if the last click was a Google Ads click, update "Firebase attribution" in [Settings](#).

There are web conversions available for import from this Google Analytics 4 property

Learn more

Import

DONE

將 event1 設為轉換動作後，您就能使用 event1 事件啟動應用程式動作廣告活動。

10. 使用匯入的事件放送應用程式動作廣告活動

重要事項：如要順利推出應用程式廣告活動，您必須在 Google Play 中取得正式版應用程式。不過，如果還沒準備好發布，可以暫時略過這個步驟。

6. 前往目前帳戶的廣告活動分頁，然後按一下「+」按鈕，開始建立新的廣告活動。按一下「[新廣告活動]」，然後按一下「繼續」。
7. 使用「應用程式安裝」選項，推出應用程式宣傳廣告活動。

New campaign

SEARCH REPORTS TOOLS & SETTINGS ? !

Select the goal that would make this campaign successful to you ?

- Sales
- Leads
- Website traffic
- Product and brand consideration
- Brand awareness and reach
- App promotion**
- Local store visits and promotions
- Create a campaign without a goal's guidance

Select a campaign type ?

- App**
Drive app promotion across Google's networks

Select a campaign subtype

- ☒ App installs
Get new people to install your app

8. 輸入應用程式名稱、套件名稱或發布商，即可找到應用程式。
9. 在「出價」部分，從下拉式選單中選取「應用程式內動作」。
10. 在提供的清單中找出自訂事件。設定目標單次動作出價，並完成任何其他選項。

What do you want to focus on? ⓘ

In-app actions ▾

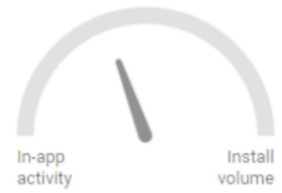
Which actions are most important to you? ⓘ

Search	1 selected	CLEAR ALL
22 eligible in-app actions ☒ event1 ☐ first_open ☐ in_app_purchase ☐ ecommerce_purchase	event1	

Target cost per action

¥

Focus new installs on ^



This focus will optimize for installs by users who are most likely to perform an in-app action of your choice.

[Learn more](#)

The target cost per action is the average amount you'd like to spend each time someone completes any of the selected actions in your app.

[Learn more](#)

11. 完成廣告活動設定。

11. 恭喜

恭喜，您已成功整合 Firebase 和 Google Ads！這有助於您透過 Firebase 匯入的事件，提升廣告活動成效。

您已學習以下內容

- 如何在混合式應用程式中初始化 GA4F (Google Analytics for Firebase)
 - 如何在網頁中建立自訂事件和參數
 - 如何將 WebView 中網頁上的事件轉送至原生程式碼
 - 偵錯方式
 - 如何匯入事件，並用於動作廣告活動。
-

步驟 12 · 約 0 分鐘

12. 參考資料

官方指南

- [在 WebView 中使用 Analytics - Firebase - Google](#)

Firebase 和 Google Ads 設定

- [Google Ads 搭配 Google Analytics for Firebase 自訂事件 - Android](#)
 - [使用 Google Analytics 自訂事件和 Flutter 啟動 Google Ads 廣告活動](#)
-